1 C I N T E G R A T I O N

Интеграция с 1С:Предприятие

Обмен заявками, статусами и ЭТрН между 1С и платформой

Документация интерфейса REST API

Версия платформы 1.01

Ноябрь 2026

Содержание

1. Общие положения.....

1. Общие положения.....1

1.1. Назначение и область применения.....1

1.2. Схема обмена.....1

1.3. Термины и сокращения.....2

2. Подготовка к работе.....2

2.1. Переменные окружения сервера.....3

2.2. Аутентификация.....3

2.3. Проверка связи.....3

3. Методы обмена.....5

3.1. Создание черновика заявки.....5

3.2. Защита от дублей.....7

3.3. Статус документа.....7

3.4. Подтверждение ЭТрН.....8

3.5. Справочники.....8

4. Подключение модулей в 1С.....8

4.1. Кнопка «в Веб-Логистик» в форме «Заказы грузоотправителей».....9

4.2. Отдельный документ «Заявка на перевозку».....9

4.3. Что учтено в модулях.....10

5. Примеры запросов (curl).....10

5.1. Успешное создание черновика.....10

5.2. Повтор той же отправки.....12

5.3. Ошибка в данных (400).....12

5.4. Чтение статуса документа.....13

5.5. Предварительный запрос браузера (CORS).....14

6. Диагностика и типовые ошибки.....15

6.1. Коды ответов....15
6.2. Типовые проблемы....15
6.3. Проверка без 1С....15
7. Безопасность и эксплуатация....16
7.1. Обращение с API-ключом....16
7.2. Ротация ключа....16
7.3. Обновление платформы....17

Примечание: оглавление построено на полях Word. После редактирования документа щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

1. Общие положения

1.1. Назначение и область применения

Настоящая инструкция описывает обмен данными между учётной системой «1С:Предприятие» и веб-платформой «АЭМЗ Логистика»: **передачу заявок на перевозку, получение статусов и результатов торгов, подтверждение электронных транспортных накладных (ЭТрН)**. Инструкция предназначена для специалистов по внедрению и сопровождению 1С и для администраторов платформы.

Обмен построен по REST-схеме поверх HTTPS: 1С выступает клиентом и обращается к методам платформы /api/integration/1c/*. Данные передаются в формате JSON в кодировке UTF-8. Дополнительное программное обеспечение на стороне сервера платформы не требуется.

1.2. Схема обмена

Обмен двусторонний и состоит из четырёх шагов:

1. **1С → платформа.** Кнопка «в Веб-Логистик» в форме «Заказы грузоотправителей» (или команда документа «Заявка на перевозку») отправляет POST /api/integration/1c/requests — на платформе создаётся черновик заявки со статусом DRAFT и автором «1С (интеграция)».
2. **Платформа → логист.** Логист видит черновик в разделе «Черновики заявок», при необходимости корректирует параметры, задаёт срок торгов и стартовую ставку, публикует лот.
3. **1С ← платформа.** 1С запрашивает статус документа: GET /api/integration/1c/requests?onecRef=… возвращает статус, победителя торгов с ИНН, лучшую ставку и экипаж. Реестр целиком выгружается параметром ?since=.
4. **ЭТрН.** Подтверждение накладной выполняется методом POST /api/integration/1c/etrn.

1.3. Термины и сокращения

Таблица 1. Термины и сокращения

Термин	Значение
onecRef	Ключ документа 1С, по которому платформа отличает заявки; хранится в поле Request.onecRef

Термин	Значение
Черновик (DRAFT)	Начальный статус заявки на платформе; до публикации виден только логистам
API-ключ	Секрет строкой (переменная ONEC_API_KEY), передаётся в заголовке X-API-Key
ЭТрН	Электронная транспортная накладная, подписываемая сторонами в Диадоке
CORS	Механизм браузера «cross-origin resource sharing»; нужен только HTML-симулятору

2. Подготовка к работе

2.1. Переменные окружения сервера

Настройки интеграции задаются на сервере платформы в файле .env (или .env.local):

Таблица 2. Переменные окружения

Переменная	Обязательна	Значение
`ONEC_API_KEY`	да	Ключ интеграции длиной не менее 24 символов. Генерация: openssl rand -hex 24. Тот же ключ указывается в модуле 1С и в симуляторе
`ONEC_CORS_ORIGINS`	для симулятора	Сайты, которым браузер разрешит обращение к /ping и /requests, через запятую (например, https://vacantrix.github.io). Значение * — любой сайт, только для временной проверки. Пусто — CORS выключен; 1С это не мешает: она обращается с сервера
`DATABASE_URL`	да	Строка подключения к базе данных платформы

После изменения переменных окружения платформу перезапускают. Если переменная ONEC_API_KEY не задана или короче 24 символов, все методы /api/integration/1c/* отвечают кодом 503.

2.2. Аутентификация

Каждый запрос к методам обмена сопровождается заголовком X-API-Key со значением переменной ONEC_API_KEY сервера. Запрос с неверным ключом получает ответ 401, без ключа — 401; при выключенной интеграции (переменная не задана) — 503. Тело ответа в обоих случаях: {"ok": false, "error": "…"}.

Ключ передаётся только по HTTPS и не публикуется во внешних источниках. Ротация ключа описана в разделе 7.

2.3. Проверка связи

Перед подключением модулей 1С проверьте доступность платформы методом GET /api/integration/1c/ping:

```
curl -s https://<домен-платформы>/api/integration/1c/ping \
  -H "X-API-Key: <ONEC_API_KEY>"
```

Ожидаемый ответ при работоспособной интеграции:

```
{
  "ok": true,
  "service": "aemz-logistics",
  "time": "2026-11-09T08:41:00.000Z"
}
```

Примечание. Метод /info возвращает сводку интеграции (название сервиса и доступные методы). Он полезен при диагностике: платформа отвечает даже при неверном ключе, что позволяет отличить проблему доступа от проблемы сети.

3. Методы обмена

3.1. Создание черновика заявки

`POST /api/integration/1c/requests` создаёт на платформе черновик заявки (DRAFT) с автором «1С (интеграция)». Пример тела запроса:

```
{
  "oneC_number": "ЗП-0012 от 28.10.2026",
  "fromPoint": "Краснодарский край, г. Абинск, ул. Промышленная, д. 4",
  "toPoint": "г. Санкт-Петербург, Канонерский остров, д. 45",
  "cargo": "Перевозка готовой продукции - арматура",
  "tonnage": 20.5,
  "truckType": "Борт",
  "loadDate": "2026-10-30",
  "loadWindow": "09:00–18:00",
  "startRate": 4200,
  "mode": "AUCTION",
  "comment": "Срочная доставка"
}
```

Таблица 3. Поля запроса

Поле	Обяз.	Описание
`oneC_number`	да	Ключ документа 1С, до 100 символов. Номера 1С повторяются каждый год, поэтому модуль формы шлёт «номер от даты». Повтор с тем же ключом не создаёт дубль
`fromPoint`	да	Адрес погрузки текстом, до 300 символов. Сохраняется как есть; для карты город извлекается из адреса
`toPoint`	да	Адрес выгрузки текстом, до 300 символов
`cargo`	да	Наименование груза. Сравнивается со справочником без учёта регистра, «ё» и вида тире; если груз отсутствует, он добавляется в справочник (в ответе cargoCreated: true)
`loadDate`	да	Дата погрузки: ГГГГ-ММ-ДД, ГГГГ-ММ-ДДТчч:мм:сс (как ЗаписатьJSON пишет тип Дата) или ДД.ММ.ГГГГ. Прошедшая дата отклоняется
`tonnage`	нет	Тонны, 0 < x ≤ 200. По умолчанию 20
`truckType`	нет	Тип кузова: Тент или Борт (регистр не важен). По умолчанию берётся из карточки груза
`loadWindow`	нет	Окно погрузки, строка до 40 символов. По умолчанию 08:00–12:00

Поле	Обяз.	Описание
`startRate`	нет	Стартовая ставка торгов в рублях за тонну (не за рейс). 0 или отсутствие поля — ставку задаст логист при публикации
`mode`	нет	Режим приёма ставок: AUCTION (по умолчанию) или CLOSED
`comment`	нет	Комментарий исполнителю, до 1000 символов

Номер на платформе (Z-12) выдаётся по правилам платформы; номер 1С хранится отдельно в поле onecRef и никогда не смешивается с внутренним номером.

Таблица 4. Ответы метода

Код	Когда	Тело ответа
201	Черновик создан	{ ok: true, data: { id, number, onecRef, status: "DRAFT", statusRu, cargo, createdAt, duplicate: false, cargoCreated } }
200	Документ уже отправлялся	Тот же состав, duplicate: true — возвращаются данные первой отправки, черновик не изменяется
400	Ошибка в данных	{ ok: false, error: "понятный текст" }
401	Неверный ключ	{ ok: false, error: "…" }
503	Интеграция выключена (ONEC_API_KEY не задан)	{ ok: false, error: "…" }

3.2. Защита от дублей

Ключом связи служит поле onecRef (значение oneC_number из запроса). Повторная отправка того же документа не создаёт вторую заявку: платформа возвращает код 200 и флаг duplicate: true с данными первой отправки. Это позволяет нажимать кнопку отправки в 1С повторно без риска расхождения учётных систем.

3.3. Статус документа

`GET /api/integration/1c/requests?onecRef=…` возвращает статус одного документа 1С. Модуль формы переносит в рейсы 1С следующие данные:

Таблица 5. Данные статуса

Поле	Содержание
`data[0].status / statusRu`	Статус заявки на платформе (код и название на русском)

Поле	Содержание
`winner`	Перевозчик-победитель торгов и его ИНН
`rates.best`	Лучшая ставка торгов, ₽/т
`crew`	Экипаж: водитель, тягач, прицеп
`etrn`	Состояние ЭТрН в контуре Диадока
`onecRef`	Ключ документа 1С — есть у каждой строки реестра, поэтому сопоставление работает и при выгрузке через ?since=

Поле onecRef сохраняется у каждой записи реестра, поэтому 1С может сопоставлять документы и при полной выгрузке реестра запросом GET /api/integration/1c/requests?since=<дата> — платформа вернёт заявки, изменённые начиная с указанного момента.

3.4. Подтверждение ЭТрН

`POST /api/integration/1c/etrn` подтверждает накладную в контуре Диадока, как и в предыдущих версиях обмена. Данные накладной формируются платформой по данным рейса; метод фиксирует подтверждение со стороны учётной системы и продвигает документ по этапам подписания.

3.5. Справочники

`GET /api/integration/1c/dictionaries` отдаёт справочники платформы (грузы, типы кузова, точки) для сверки номенклатуры 1С со справочниками площадки. Метод используется при настройке соответствий и при диагностике подсказок.

4. Подключение модулей в 1С

4.1. Кнопка «в Веб-Логистик» в форме «Заказы грузоотправителей»

Модуль orders-form-web-logistic.bsl подключается к форме списка «Заказы грузоотправителей». Порядок подключения:

1. **Создайте в форме две команды:** «ВВебЛогистик» — разместите в командной панели таблицы рейсов сразу после «Путевые листы»; «ОбновитьСтатусыВебЛогистик» — в подменю «Ещё» той же панели.
2. **Добавьте колонки в таблицу рейсов:** ВебЛогистик (строка, 100) для отметок и статусов; при известной в 1С ставке — колонку СтавкаЗаТонну (число), её значение уйдёт на платформу стартовой ставкой торгов. Без этой колонки модуль тоже работает: ставку задаст логист.
3. **Сверьте имена,** которые модуль использует для поиска таблицы и колонок: ИмяТаблицыРейсов() и КолонкиРейсов().
4. **Укажите адрес платформы и ключ** в функциях АдресПлатформы() и КлючAPI(). В рабочей базе значения выносятся в константы.

Как модуль работает. Рейс соответствует одной машине; вес вычисляется как сумма строк продукции рейса, груз определяется по номенклатуре («Перевозка готовой продукции — пруток / проволока / моток / катанка / арматура»). Ключ на платформе — «Рейс №N от ДД.ММ.ГГГГ», поэтому повторная отправка дубль не создаёт. Команда «Обновить статусы» переносит в рейсы 1С перевозчика, выбранного на платформе, и его экипаж; поля, уже заполненные в 1С, не затираются.

4.2. Отдельный документ «Заявка на перевозку»

Если заявки ведутся отдельными документами, используется модуль формы send-request-form-module.bsl с командами «ОтправитьНаПлатформу» и «СтатусНаПлатформе». Порядок подключения:

1. Создайте команды и вынесите их кнопками на форму документа.
2. Скопируйте модуль; в функции ДанныеЗаявкиДляПлатформы() сверьте имена реквизитов документа со своими.
3. В АдресПлатформы() и КлючAPI() укажите домен и ключ (в рабочей базе — через константы).

4.3. Что учтено в модулях

Таблица 6. Особенности реализации модулей 1С

Особенность	Пояснение
Запросы на сервере	HTTP-запросы выполняются серверными процедурами: ключ не уходит на клиент, код работает и в веб-клиенте 1С
Запись перед отправкой	Несохранённый документ сначала записывается: номер присваивается при записи и нужен для ключа onecRef
Повторная отправка	Платформа отвечает 200 (duplicate: true) — 1С сообщает, что документ уже отправлен, дубль не создаётся
Проверка сертификата	Сертификат сервера проверяется по корневым сертификатам ОС (СертификатыУдостоверяющихЦентровОС)
Кодировка	Тело запроса уходит в UTF-8 без BOM; ответ читается в Соответствие, чтобы ключи вроде to не ломали ПрочитатьJSON

5. Примеры запросов (curl)

5.1. Успешное создание черновика

```
curl -i -X POST https://<домен>/api/integration/1c/requests \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "X-API-Key: <ONEC_API_KEY>" \
  -d '{"oneC_number":"ЗП-00001 от 28.10.2026",
       "fromPoint":"Москва, ул. Заводская, 1",
       "toPoint":"Санкт-Петербург, пр. Ленина, 100",
       "cargo":"Перевозка готовой продукции - арматура",
       "tonnage":20,"truckType":"Тент",
       "loadDate":"2026-11-02","loadWindow":"09:00–18:00",
       "startRate":8400,"comment":"Срочная"}'
```

Ожидаемый ответ: код 201 и тело {"ok": true, "data": { …, "status": "DRAFT", "duplicate": false }}.

5.2. Повтор той же отправки

Тот же запрос с тем же oneC_number отвечает кодом 200 и duplicate: true — черновик не дублируется.

5.3. Ошибка в данных (400)

Запрос без адресов погрузки и выгрузки отклоняется с пояснением:

```
curl -i -X POST https://<домен>/api/integration/1c/requests \
  -H "Content-Type: application/json" -H "X-API-Key: <ONEC_API_KEY>" \
  -d '{"oneC_number":"ЗП-00002 от 28.10.2026",
       "cargo":"Перевозка металлолома","loadDate":"2026-11-02"}'
```

```
{"ok":false,"error":"Укажите fromPoint и toPoint —
 адреса погрузки и выгрузки"}
```

5.4. Чтение статуса документа

```
curl -s -G https://<домен>/api/integration/1c/requests \
  -H "X-API-Key: <ONEC_API_KEY>" \
  --data-urlencode "onecRef=ЗП-00001 от 28.10.2026"
```

5.5. Предварительный запрос браузера (CORS)

Запрос нужен только HTML-симулятору на внешнем сайте; 1С эти заголовки не отправляет:

```
curl -i -X OPTIONS https://<домен>/api/integration/1c/requests \
  -H "Origin: https://vacantrix.github.io" \
```

```
  -H "Access-Control-Request-Method: POST" \
  -H "Access-Control-Request-Headers: content-type,x-api-key"
```

> **Примечание.** Проверить обмен без 1С и браузера можно скриптом платформы: ONEC_URL=https://<домен> ONEC_API_KEY=<ключ> node docs/1c/onec-check.mjs. Скрипт повторяет запросы модуля 1С: проверку связи, создание черновика «ПРОВЕРКА-…», повтор (дубля быть не должно) и чтение статуса.

6. Диагностика и типовые ошибки

6.1. Коды ответов

Таблица 7. Коды ответов методов обмена

Код	Причина	Что делать
201	Черновик создан	Штатная ситуация
200	Документ уже отправлялся (duplicate: true)	Штатная ситуация — дубль не создан
400	Ошибка в данных запроса (поля, дата, диапазоны)	Прочитать error в теле ответа и исправить данные
401	Ключ отсутствует или неверен	Сверить X-API-Key с ONEC_API_KEY сервера
503	Интеграция выключена	Задать ONEC_API_KEY на сервере и перезапустить платформу

6.2. Типовые проблемы

Таблица 8. Диагностика типовых проблем

Симптом	Вероятная причина	Решение
Все запросы отвечают 503	Не задана переменная ONEC_API_KEY	Задать ключ в .env сервера, перезапустить платформу
Все запросы отвечают 401	Ключ в 1С не совпадает с ключом сервера	Сверить значения; учесть пробелы при копировании
400 «Укажите fromPoint и toPoint»	В реквизитах документа нет адресов	Заполнить адреса либо поправить ДанныеЗаявкиДляПлатформы()
400 «Дата погрузки в прошлом»	loadDate раньше текущей даты	Проверить дату документа и формат передачи
Заявка создаётся дважды	Разные ключи oneC_number у отправок	Отправлять один и тот же ключ «номер от даты»
Статус в 1С не обновляется	Не выполнена команда «Обновить статусы»	Выполнить «ОбновитьСтатусыВебЛогистик» в форме рейсов

Симптом	Вероятная причина	Решение
Симулятор не проходит CORS	ONEC_CORS_ORIGINS не содержит адрес сайта	Добавить адрес в переменную и перезапустить платформу

6.3. Проверка без 1С

Полный цикл обмена проверяется скриптом docs/1c/onec-check.mjs с любого компьютера или сервера:

```
ONEC_URL=https://<домен-платформы> \
ONEC_API_KEY=<ключ> node docs/1c/onec-check.mjs
```

Скрипт выполняет те же запросы, что и модуль 1С: ping, создание черновика «ПРОВЕРКА-…», повторную отправку (дубля быть не должно) и чтение статуса. Созданные проверочные черновики логист удаляет в разделе «Черновики заявок». Демонстрация обмена в браузере — HTML-симулятор формы 1С по адресу /1c-simulator/start.html на сервере платформы: адрес обмена подставляется автоматически, остаётся ввести API-ключ.

7. Безопасность и эксплуатация

7.1. Обращение с API-ключом

Ключ хранится только в переменной окружения сервера платформы и в настройках 1С (константы рабочей базы). Ключ не публикуется в репозиториях, не передаётся по открытым каналам и не включается в инструкции для широкого круга сотрудников. Симулятор и проверочные скрипты получают ключ через переменные окружения или ввод в момент проверки.

7.2. Ротация ключа

1. Сгенерировать новый ключ: openssl rand -hex 24.
2. Задать новое значение ONEC_API_KEY на сервере платформы и перезапустить сервис.
3. Обновить константы в рабочей базе 1С (АдресПлатформы и КлючAPI).
4. Выполнить проверку связи (подраздел 2.3) и контрольный обмен скриптом onec-check.mjs.

7.3. Обновление платформы

При обновлении платформы схема базы данных меняется командой bun run db:push — интеграционным полям соответствует одна необязательная колонка Request.onecRef с уникальным индексом; существующие данные не изменяются. После обновления выполните проверку связи и контрольный обмен. Шлюз (Caddy) пропускает пути /api/integration/1c/* на платформу без дополнительных настроек.

> **Важно.** Изменение методов обмена фиксируется в этой инструкции. При расхождении поведения платформы с описанием обращайтесь к актуальному файлу docs/1c/README.md в репозитории проекта — он обновляется вместе с кодом.